《微积分 1》期中总结

艾颖华

清华大学数学系

数列极限的定义

称 $L \in \mathbb{R}$ 是数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的极限，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$，如果对任何 $\epsilon > 0$，都存在 $N \in \mathbb{Z}_+$，使得 $\forall n \geq N$，有 $|x_n - L| < \epsilon$.

命题（充分大指标的项保持极限不等式）

设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = B$. 如果 $A < B$，则存在正整数 N，使得对任何 $n \geq N$ 有 $a_n < b_n$.

因为对充分大的指标 n，a_n 在 A 附近，b_n 在 B 附近，从而有 $a_n < b_n$.

例如，若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n < q$，则存在 N 使得对 $n \geq N$ 有 $a_n < q$.

数列极限的计算方法

- 用定义直接验证;
- 极限与四则运算可交换, 注意在用商的极限等于极限的商时, 需要分母的极限非零;
- 夹逼定理.

  若要计算某复杂数列 $\{b_n\}$ 的极限, 可适当放缩 $a_n \leq b_n \leq c_n$, 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} c_n = L$, 则有 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L$.

数列极限的存在性

定理 (单调极限定理, *Monotone Convergence Theorem*)

递增且有上界的实数数列必有极限.

定理 (Cauchy 收敛原理)

实数序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛的充分必要条件是 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 *Cauchy* 列, 即对任何 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N, 使得对任何 $m, n \geq N$, 都有 $|x_n - x_m| < \epsilon$.

这两个定理都可视为描述了实数集 $\mathbb{R}$ 的完备性. 类似的结果还有

- 确界定理: 有上界的非空实数集必有上确界.
- 区间套定理: 设有闭区间的下降链 $[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \ldots \supset [a_n, b_n] \supseteq \ldots$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$ 都存在且相等 (记为 c). 更进一步, 有 $\cap_{n=1}^{\infty}[a_n, b_n] = \{c\}$.

计算数列极限的例子

例

设数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 每项非零且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=q<1$. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

解.

所求的极限值为 0. 取 $q<r<1$, 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=q<r$ 可知, 存在 $N\in\mathbb{Z}_+$, 使得对任何 $i\geq N$, 有 $|\frac{a_{i+1}}{a_i}|<r$. 这样, 对每个 $n>N$ 有

$$0\leq|a_n|=|a_N|\cdot\prod_{i=N}^{n-1}|\frac{a_{i+1}}{a_i}|<|a_N|\cdot r^{n-N}.$$

注意到 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_N|\cdot r^{n-N}=0$, 由夹逼定理可得 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=0$, 即有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.



Stolz-Cesaro 定理

设 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是严格递增的正数序列且趋于 $+\infty$. 设实数序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L.$$

(1) 证明: 对任何正数 ϵ, 存在正整数 N, 使得对任何 $n > N$, 都有如下不等式成立:

$$(L-\epsilon)(b_n - b_N) < a_n - a_N < (L+\epsilon)(b_n - b_N).$$

(2) 利用 (1) 的结论进一步证明: 当 n 充分大时, 有 $L - 2\epsilon < \frac{a_n}{b_n} < L + 2\epsilon$, 并由此证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$.

Stolz-Cesaro 定理的证明

(1) 由极限定义, 对任何正数 ϵ, 存在正整数 N, 使得对 $m \geq N$ 有

$$L - \epsilon < \frac{a_{m+1} - a_m}{b_{m+1} - b_m} < L + \epsilon,$$

即有

$$(L - \epsilon)(b_{m+1} - b_m) < a_{m+1} - a_m < (L + \epsilon)(b_{m+1} - b_m).$$

这样, 对 $n > N$ 有

$$\sum_{m=N}^{n-1} (L - \epsilon)(b_{m+1} - b_m) < \sum_{m=N}^{n-1} a_{m+1} - a_m < \sum_{m=N}^{n-1} (L + \epsilon)(b_{m+1} - b_m),$$

此即所要证明的不等式.

Stolz-Cesaro 定理的证明

(2) 利用 (1) 的结论, 对 $n > N$ 有

$$\frac{a_N - (L-\epsilon)b_N}{b_n} + (L-\epsilon) < \frac{a_n}{b_n} < \frac{a_N - (L+\epsilon)b_N}{b_n} + (L+\epsilon).$$

利用条件 b_n 趋于 $+\infty$ 可知, 当 $n \to \infty$ 时, 上式左边的极限为 $L-\epsilon$, 上式右边的极限为 $L+\epsilon$, 故存在 N_1, 使得对 $n > N_1$ 有

$$L-2\epsilon < \frac{a_N - (L-\epsilon)b_N}{b_n} + (L-\epsilon) < \frac{a_n}{b_n} < \frac{a_N - (L+\epsilon)b_N}{b_n} + (L+\epsilon) < L+2\epsilon.$$

这就说明了 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$

Stolz-Cesaro 定理的应用

例

给定正数 a, 定义数列 $\{x_n\}$ 为:

$$x_0 = a, \quad x_{n+1} = \ln(1 + x_n), \quad \forall n \geq 0.$$

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1/x_n}{n}$ 的值. 需要用到对 $x > 0$ 有 $\ln(1 + x) < x$, 以及 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} = -\frac{1}{2}$.

解.

$0 < x_{n+1} = \ln(1 + x_n) < x_n$, 可知 $\{x_n\}$ 递减且有下界. 由单调收敛定理知 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在, 记为 A. 显然 $A \geq 0$. 利用 $\ln x$ 的连续性, 有

$$A = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \ln(1 + x_n) = \ln(1 + A),$$

由此可得 $A = 0$, 即 $\{x_n\}$ 收敛到零. □

由 Stolz-Cesaro 定理, 有

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\frac{1/x_n}{n} &= \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_n}}{(n+1)-n}\\
&= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\ln(1+x_n)}-\frac{1}{x_n}\right)\\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{x_n-\ln(1+x_n)}{x_n\ln(1+x_n)}\\
&= \lim_{t\to 0}\frac{t-\ln(1+t)}{t\ln(1+t)}\\
&= \lim_{t\to 0}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}\cdot\frac{1}{\ln((1+t)^{1/t})}\\
&= \frac{1}{2}.
\end{aligned}
$$

函数极限的定义

定义 ($\epsilon-\delta$ 语言)

设函数 f 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a)\backslash\{a\}$ 上有定义. 如果对任何 $\epsilon>0$, 存在 (依赖于 ϵ 的) 实数 $\delta>0$, 使得对任何 $0<|x-a|<\delta$ 都有 $|f(x)-A|<\epsilon$, 则称当 x 趋于 a 时, 函数 f 的极限为 A, 记作 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$.

类似的, 可以定义当 x 趋近于 $-\infty$ 或 $+\infty$ 时 $f(x)$ 的极限:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=A \iff \forall\epsilon>0,\exists M\in\mathbb{R},\forall x<M, \text{ 有}|f(x)-A|<\epsilon;$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=A \iff \forall\epsilon>0,\exists M\in\mathbb{R},\forall x>M, \text{ 有}|f(x)-A|<\epsilon.$$

函数极限的计算方法

可用定义直接验证; 函数极限与四则运算可交换; 可将函数适当放缩之后用夹逼定理.

除此之外, 还有如下的复合极限定理.

定理 (复合极限定理)

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = y_0$, $\lim\limits_{y\to y_0} g(y) = z_0$.

(1) 如果在 x_0 的某个去心邻域内总有 $f(x) \neq y_0$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0} g(f(x)) = z_0$.

(2) 如果 $g(y_0) = \lim\limits_{y\to y_0} g(y)$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0} g(f(x)) = z_0$.

注意, 若无 (1) 或 (2) 中的条件, 则上述定理的结论不一定成立. 这是因为, 等式 $\lim\limits_{y\to y_0} g(y) = z_0$ 不涉及 $g(y_0)$ 的信息, 若有 $f(x) = y_0$, 则 $g(f(x))$ 失去跟踪.

复合极限定理的应用

例

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0}(f(x)g(x))=K$. 计算极限 $\lim\limits_{x\to x_0}(1+f(x))^{g(x)}$.

解.

所求的极限值为 e^K. 定义函数 $h:(-1,+\infty)\to\mathbb{R}$ 为

$$h(y)=\begin{cases}\frac{\ln(1+y)}{y}, & \text{如果} y\neq 0\\ 1, & \text{如果} y=0.\end{cases}$$

由于对数函数 $\ln z$ 在 $z=1$ 处连续, 则有

$$\lim_{y\to 0} h(y)=\lim_{y\to 0}\ln(1+y)^{1/y}=\ln\lim_{y\to 0}(1+y)^{1/y}=1=h(0).$$

由复合函数的极限定理, 有 $\lim\limits_{x\to x_0}(h\circ f)(x)=\lim_{y\to 0} h(y)=1$.

□

注意到

$$((h\circ f)(x))\cdot(f(x)g(x))=\begin{cases}g(x)\ln(1+f(x)), & \text{如果}f(x)\neq 0,\\ 0, & \text{如果}f(x)=0.\end{cases}$$

这表明，对任何 x 都有

$$((h\circ f)(x))\cdot(f(x)g(x))=g(x)\ln(1+f(x)).$$

这样，利用前述结论，以及极限和四则运算可交换，可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} g(x)\ln\left(1+f(x)\right) &= \lim_{x\to x_0}\left((h\circ f)(x)\right)\cdot\left(f(x)g(x)\right)\\ &= \lim_{x\to x_0}(h\circ f)(x)\cdot\lim_{x\to x_0}\left(f(x)g(x)\right)\\ &= K,\end{aligned}$$

由此以及函数 e^y 的连续性，可得

$$\lim_{x\to x_0}\left(1+f(x)\right)^{g(x)}=\lim_{x\to x_0}e^{g(x)\ln(1+f(x)}=e^K.$$

连续性的定义

设 f 在 x_0 的某个开球邻域内有定义，称 f 在 x_0 处连续，如果如下彼此等价的命题成立.

(1) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

(2) 对任何 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任何 $|x - x_0| < \delta$，有 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

(3) 对 $f(x_0)$ 的任何邻域 $B_\epsilon(f(x_0))$，存在 x_0 的邻域 $B_\delta(x_0)$，使得 $f(B_\delta(x_0)) \subseteq B_\epsilon(f(x_0))$.

对一般的定义域 D，称 $f\colon D \to \mathbb{R}$ 在点 x_0 处连续，如果对 $f(x_0)$ 的任何邻域 $B_\epsilon(f(x_0))$，都存在 x_0 的某个邻域 $D \cap B_\delta(x_0)$，使得 $f(D \cap B_\delta(x_0)) \subseteq B_\epsilon(f(x_0))$.

如果 f 在 D 上每一点处都连续，则称 f 是 D 上的连续函数，记作 $f \in C(D, \mathbb{R})$ 或 $f \in C(D)$.

连续函数与数列极限可交换

命题 (用序列极限刻画连续性)

f 在 x_0 处连续的充分必要条件是: 对任何数列 $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$, 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$.

这样, 对于连续函数 f, 有

$$f(\lim_{n\to\infty} x_n) = \lim_{n\to\infty} f(x_n),$$

即 f 的作用与取极限可交换.

连续函数的局部性质

定理 (四则运算保持连续性)

设 f, g 在 x_0 处连续, 则 $f \pm g, f \cdot g$ 在 x_0 处连续. 如果 $g(x_0) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 处也连续.

这样, 连续函数 f, g 的和, 差, 积都是连续函数; 它们的商函数 $\frac{f}{g}$ 在分母的零点之外是连续的.

定理 (复合函数的连续性)

设 $f: X \to Y$ 在 x_0 处连续, $g: Y \to Z$ 在 $f(x_0)$ 处连续, 则复合函数 $g \circ f$ 在 x_0 处连续.

由此可知连续函数的复合是连续的.

连续函数的整体性质

定理 (连续函数能取到一切介值/中间值)

设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是连续函数, 则对介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何值 y, 都存在 $c\in[a,b]$ 使得 $f(c)=y$.

定理 (有界性定理与最值定理)

(1) 有界闭区间上的连续函数是有界的.
(2) 有界闭区间上的连续函数有最大值与最小值. 具体的说, 设 $f\in C([a,b])$, 则存在 $x_1,x_2\in[a,b]$ 使得

$$f(x_1)\le f(x)\le f(x_2),\quad \forall x\in[a,b].$$

例

设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是连续函数, 定义集合

$$E=\{x\in[a,b]:\ \text{存在}y\in(x,b]\ \text{使得}f(y)>f(x)\}.$$

证明: 如果 $(c,d)\subseteq E$ 且 $c,d\notin E$, 则有 $f(c)=f(d)$.

证明:

用反证法, 假设 $f(c)\neq f(d)$, 结合 $c\notin E$ 的定义可知 $f(c)>f(d)$. 取 $v\in(f(d),f(c))$, 利用介值定理可得存在 $x_0\in(c,d)$ 使得 $f(x_0)=v$. 由最值定理, 连续函数 f 在有界闭区间 $[x_0,d]$ 上有最大值. 设相应的最大值点为 x_1, 由 $f(x_0)>f(d)$ 知 $x_1\neq d$, 因而 $x_1\in[x_0,d)\subseteq(c,d)$. 特别的, $x_1\in E$, 从而存在 $y>x_1$ 使得 $f(y)>f(x_1)$. 注意到, y 不能位于 $(x_1,d]$ 中 (否则的话与 $f(x_1)$ 是 f 在 $[x_0,d]$ 上的最大值矛盾), 只能 $y>d$. 但此时有 $f(y)>f(x_1)\geq f(d)$, 表明 $d\in E$, 与条件矛盾! □

导数

f 在 x_0 处的导数描述了 f 在该点处的变化率.

定义

设 f 在 x_0 的某个邻域内有定义, 如果极限

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在, 则称 f 在 x_0 处可导, 并把上述极限称为 f 在 x_0 处的导数 (*derivative*), 记作 $f'(x_0)$ 或者 $\frac{df}{dx}|_{x=x_0}$.

导数的几何意义: f 的函数图像 $\Gamma_f=\{(x,f(x))|x\in D\}$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处切线的斜率为 $f'(x_0)$, 该点处的切线方程为

$$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0).$$

求导法则

对可导函数 f, g, 有

- $(f+g)' = f' + g'$;
- *Leibniz* 法则 $(fg)' = f'g + fg'$;
- 在 $g(x) \neq 0$ 处, 有 $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$;
- 链式法则, $(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$.

可归纳的定义 f 的高阶导数: $f^{(n)}(x_0) = (f^{(n-1)})'(x_0)$, 称之为 f 在 x_0 处的 n 阶导数. 高阶导的 *Leibniz* 法则为:

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}.$$

微分

定义 (可微, 微分)

设 f 在 x_0 的某个邻域内有定义. 称 f 在 x_0 处可微 (*differentiable*), 如果存在线性映射

$$\mathbb{R} \to \mathbb{R},$$

$$h \to A \cdot h,$$

使得在 $h = 0$ 的某个邻域中 $f(x_0 + h) = f(x_0) + A \cdot h + \alpha(h)$, 且 $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{\alpha(h)}{h} = 0$. 称满足上述条件的线性映射为 f 在 x_0 处的微分 (*differential*), 记作 $df_{x_0} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

可以粗略的说, f 在 x_0 处的微分就是 f 在 x_0 附近的线性近似.

连续, 可导与可微的关系

命题

(1) 如果 f 在 x_0 处可导, 则 f 在 x_0 处连续.
(2) f 在 x_0 处可微当且仅当 f 在 x_0 处可导, 且微分为 $df_{x_0}(h) = f'(x_0)h$.

复合函数的微分

定理 (复合函数的微分等于微分的复合)

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 x 处可微, $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $f(x)$ 处可微. 则 $g\circ f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 x 处可微, 且有

$$d(g\circ f)_x = dg_{f(x)}\circ df_x.$$

可以把上述定理粗略的解释成: 如果 f 在 x_0 处可以线性近似成 L, g 在 $f(x_0)$ 处可以线性近似成 L', 则复合函数 $g\circ f$ 在 x_0 处可以线性近似成 $L'\circ L$. 更进一步, 人们叙述成:

线性近似 (这种操作) 保持映射的复合.

这给出了链式法则的理解:

$$(g\circ f)'(x)h = d(g\circ f)_x(h) = dg_{f(x)}\circ df_x(h) = g'(f(x))f'(x)h.$$

导数的应用

例

设映射 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足对任何 $x, y \in \mathbb{R}$ 都有 $|f(x) - f(y)| \leq (x-y)^2$. 证明: f 是常值函数.

证明:

对每个点 x_0, 考虑该点处 f 的导数 $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$. 由条件可得 $|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}| \leq |x - x_0|$, 利用夹逼定理可得

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0,$$

即 f' 处处为零, 因而有 f 是常值函数. □

微分中值定理

定理 (Fermat)

设 x_0 是 f 的局部极值点. 如果 f 在 x_0 处可导, 则 $f'(x_0) = 0$.

定理 (Rolle's theorem)

设 $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上连续且在 (a, b) 上可导. 如果 $f(a) = f(b)$, 则存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f'(c) = 0$.

定理 (微分中值定理, Lagrange 中值定理)

设 $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上连续且在 (a, b) 上可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Cauchy 中值定理

定理 (Cauchy 中值定理)

设 f, g 都在 $[a, b]$ 上连续且在 (a, b) 上可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$g'(\xi) \cdot (f(b) - f(a)) = f'(\xi) \cdot (g(b) - g(a)) .$$

更进一步, 如果对任何 $t \in (a, b)$ 都有 $g'(t) \neq 0$, 则 $g(a) \neq g(b)$, 因此可以把上述等式写成:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

微分中值定理的应用

例

给定实数 α, 设 $f(x)=x^{\alpha}$. 试确定 f 在区间 $(0,1]$ 上是否一致连续, 并请证明你的断言.

解.

(1) 当 $\alpha \geq 0$ 时, 极限 $\lim\limits_{x\to 0+} f(x)$ 存在, 可把 f 扩充为 $[0,1]$ 上的连续函数 $\widetilde{f}$. 由于有界闭区间上的连续函数都一致连续, 故 $\widetilde{f}$ 在 $[0,1]$ 上一致连续, 由此可得此时 f 在 $(0,1]$ 上一致连续.

(2) 当 $\alpha < 0$ 时, 对任何 $0 < x < y \leq 1$, 利用 Lagrange 中值定理, 存在 $x < \xi < y$ 使得

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi) = \alpha \xi^{\alpha - 1}.$$

由于 $\alpha - 1 < 0$, $\xi^{\alpha-1}$ 关于 ξ 递减, 可得

$$|x^\alpha - y^\alpha| \geq |\alpha| \cdot |x - y| \cdot y^{\alpha - 1}.$$

这样, 对 $\epsilon = 1$, 对任何 $\delta > 0$, 取 $x = \frac{y}{2}$, 则

$$|x^\alpha - y^\alpha| \geq |\alpha| \cdot |x - y| \cdot y^{\alpha - 1} = \frac{|\alpha|}{2} \cdot y^\alpha.$$

由于 $\alpha < 0$, 有

$$\lim_{y \to 0+} \frac{|\alpha|}{2} \cdot y^\alpha = +\infty,$$

故存在 y 使得 $y < 2\delta$ 且 $\frac{|\alpha|}{2} \cdot y^\alpha > 1$, 这样就有 $|x - y| = \frac{y}{2} < \delta$ 但 $|f(x) - f(y)| > 1$. 由于 δ 的任意性, 这表明 $\alpha < 0$ 时 f 在 $(0, 1]$ 上不一致连续.

洛必达法则

定理 ($\frac{0}{0}$ 型洛必达法则)

设 f, g 在 a 的某个去心邻域上处处可导，g' 在该邻域中处处非零. 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0, \lim\limits_{x\to a} g(a) = 0$. 如果 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ 也存在，且有

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

定理 ($\frac{?}{\infty}$ 型洛必达法则)

设 f, g 在 $(a, a+r)$ 上可导，g' 处处非零，$\lim\limits_{x\to a+} |g(x)| = +\infty$. 如果 $\lim\limits_{x\to a+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to a+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to a+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

洛必达法则的应用

例

设 $x_1, ..., x_n; \alpha_1, ..., \alpha_n$ 是给定的正实数, 且 $\alpha_1 + ... + \alpha_n = 1$. 则有

$$\lim_{t\to 0}(\alpha_1 x_1^t + ... + \alpha_n x_n^t)^{1/t} = x_1^{\alpha_1}...x_n^{\alpha_n}.$$

解.

由洛必达法则, 有

$$\begin{aligned}
&\lim_{t\to 0}\frac{\ln(\alpha_1 x_1^t + ... + \alpha_n x_n^t)}{t}\\
=&\lim_{t\to 0}\frac{\alpha_1 x_1^t \ln x_1 + ... + \alpha_n x_n^t \ln x_n}{\alpha_1 x_1^t + ... + \alpha_n x_n^t}\\
=&\ln(x_1^{\alpha_1}...x_n^{\alpha_n}).
\end{aligned}$$

□

函数 $g(y) = e^y$ 处处连续, 利用复合函数的极限定理, 有

$$\begin{aligned}
&\lim_{t\to 0}(\alpha_1 x_1^t + \ldots + \alpha_n x_n^t)^{1/t} \\
=&\lim_{t\to 0}\exp\left(\frac{\ln(\alpha_1 x_1^t + \ldots + \alpha_n x_n^t)}{t}\right) \\
=&\exp\left(\lim_{t\to 0}\frac{\ln(\alpha_1 x_1^t + \ldots + \alpha_n x_n^t)}{t}\right) \\
=&x_1^{\alpha_1}\ldots x_n^{\alpha_n}.
\end{aligned}$$

$\frac{?}{\infty}$ 型洛必达法则的应用

例

设 f 处处可导，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在，则有 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$.

证明:

$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ 是 $\frac{?}{\infty}$ 型的极限，利用 $\frac{?}{\infty}$ 型洛必达法则可得

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{1}.$$

□

泰勒公式: 函数的多项式近似

定理 (带 Peano 余项的 Taylor 公式, n 阶局部 Taylor 公式)

设 f 在 x_0 处有 n 阶导数, 则当 $x \to x_0$ 时有

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(1)}(x_0)}{1!}(x - x_0) + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n).$$

定理 (带 Lagrange 余项的 Taylor 公式)

设 I 是开区间, $f: I \to \mathbb{R}$ 在 I 上处处有 n 阶导数, 则对 I 中任何两点 a, b, 存在 ξ 介于 a, b 之间, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{f^{(1)}(a)}{1!}(b - a) + \ldots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b - a)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(b - a)^n.$$

例

设 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 处处有 2 阶导数, 且满足

$$|f(x)| \leq A, \quad |f''(x)| \leq B, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x)| \leq 2\sqrt{AB}$.

证明:

对任何给定的 x, 由 Taylor 公式可知, 对任何 $h \neq 0$, 存在 ξ_h 介于 $0, h$ 之间, 使得

$$f(x+h) = f(x) + \frac{f'(x)}{1!}h + \frac{f''(x+\xi_h)}{2!}h^2,$$

由此可得

$$|f'(x)| = \left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - \frac{f''(x+\xi_h)}{2}h\right| \leq \frac{2A}{|h|} + \frac{B|h|}{2}.$$

特别的, 取 $h = 2\sqrt{\frac{A}{B}}$, 可得 $|f'(x)| \leq 2\sqrt{AB}$. □

例

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有连续的二阶导函数, 且 $f(0)=f(1)=0$. 证明: 对任何 $a\in(0,1)$, 有

$$|f(a)|\le\frac{1}{8}\max_{x\in[0,1]}|f''(x)|.$$

证明:

由假设, f 与 f'' 是连续函数, 在有界闭区间 $[0,1]$ 上有最值, 设 $M=\max_{x\in[0,1]}|f''(x)|$. 我们只需证明, 对于 f 的最值点 x_0, 有 $|f(x_0)|\le\frac{M}{8}$. 不妨设 $x_0\in(0,1)$, 由 Fermat 定理可知 $f'(x_0)=0$. □

利用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 存在 ξ, η 使得

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (-x_0) + \frac{f''(\xi)}{2} x_0^2,$$
$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (1 - x_0) + \frac{f''(\eta)}{2} (1 - x_0)^2.$$

从而有

$$f(x_0) = -\frac{f''(\xi)}{2} x_0^2 = -\frac{f''(\eta)}{2} (1 - x_0)^2,$$

由此可得

$$|f(x_0)| \leq \min\{\frac{M}{2} x_0^2, \frac{M}{2} (1 - x_0)^2\} \leq \frac{M}{8},$$

这就完成了证明.

例

设 $P(x)$ 是 n 次多项式, 满足对任何 x 都有 $P(x) \geq 0$. 证明: 对每个 x 都有

$$P(x) + P^{(1)}(x) + \cdots + P^{(n)}(x) \geq 0.$$

证明:

由条件可知 $P(x)$ 是首项系数为正的偶数次多项式. 令

$$f(x) = P(x) + P^{(1)}(x) + \cdots + P^{(n)}(x),$$

则 f 也是首项系数为正的偶数次多项式. 由此可知 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = +\infty$, 熟知满足此条件的 f 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值. 设 x_0 为 f 的最小值点, 则由 Fermat 定理知 $f'(x_0) = 0$. 注意到,

$$f'(x) = P^{(1)}(x) + \cdots + P^{(n)}(x) + P^{(n+1)}(x) = P^{(1)}(x) + \cdots + P^{(n)}(x),$$

由此可得

$$f(x_0) = P(x_0) + f'(x_0) = P(x_0) \geq 0.$$

谢谢大家!